

Clase # 42 - Mecánica Teórica

Profesor Dr. Gilberto Silva Ortigoza
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / EMA4 FM9 / 302

Índice

1. Clase del día de hoy	1
1.1. Ejemplo	3

1. Clase del día de hoy

Tenemos nosotros:

$$Q_i \equiv q_i + \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_i}$$

$$P_i = p_i - \epsilon \frac{\partial G}{\partial q_i}$$

$$[Q_i, Q_{jJ}] = 0$$

$$[Q_i, P_{jJ}] = \delta_{ij}$$

$$[P_i, P_{jJ}]$$

En todos los cálculos de TCI (transformación canónica infinitesimal), $\epsilon, \epsilon^2 = 0, \epsilon^3 = 0 \dots$

Tenemos:

$$\delta q_i \equiv Q_i - q_i = \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_i}$$

$$\delta p_i \equiv P_i - p_i = -\epsilon \frac{\partial G}{\partial q_i}$$

$$G = G(q_i, p_i, t)$$

Tenemos:

$$K(Q_k, P_k, t) = H(q_j, p_j, t) + \epsilon \frac{\partial G}{\partial t}$$

Tenemos por definición de función generatriz de segunda clase:

$$F_2 = \sum_{i=1}^n q_i p_i + \epsilon G(q_j, p_i, t)$$

Tenemos:

$$\partial H = H(Q_k, P_k, t) - K(Q_k, P_k, t)$$

Tenemos:

$$\partial H = H(q_i + \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_i}, p_k - \epsilon \frac{\partial G}{\partial q_k}, t) - H(q_k, p_k, t) - \epsilon \frac{\partial G}{\partial t}$$

Hacemos un desarrollo en serie de potencia, desarrollamos alrededor de 0.

Tenemos por ejemplo:

$$f(x) = f(0) + \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=0} x$$

Ahora tenemos:

$$f(\epsilon) = f(0) + \left. \frac{df}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} \epsilon$$

Tenemos así nosotros:

$$= H(q_k, p_k, t) + \left[\left. \frac{\partial H}{\partial(q_k + \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_k})} \right|_{\epsilon=0} \right] \epsilon + \left[\left. \frac{\partial H}{\partial(p_k - \epsilon \frac{\partial G}{\partial q_k})} \right|_{\epsilon=0} \right] \epsilon - H(q_k, p_k, t) - \epsilon \frac{\partial G}{\partial t}$$

Tenemos nosotros:

$$\partial H = \left(\frac{\partial H}{\partial q_k} \frac{\partial G}{\partial p_k} \right)$$

A continuación usamos las ecuaciones de hamilton:

Figure 1

Tenemos:

El término siguiente nos genera la identidad:

$$\sum_{i=1}^n q_i p_i$$

Tenemos así:

$$\partial H = -\frac{dG}{dt} \epsilon$$

Tenemos:

$$F_2 = \sum_{i=1}^n q_i p_i + \epsilon G(q_i, p_i, t)$$

Tenemos:

$$0 = \hat{I} + \epsilon$$

Una constante de movimiento es aquella que no cambia en el tiempo, entonces su derivada es cero. Las constantes de movimiento son funciones generatrices para el sistema hamiltoniano, tal que el hamiltoniano queda invariante ante este tipo de transformación.

Los teoremas de conservaciones que hemos visto en este curso son caso particulares de la función generatriz anterior.

1.1. Ejemplo

Tenemos nosotros:

$$\delta q_k = \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_k}$$

$$\delta p_k = -\epsilon \frac{\partial G}{\partial q_k}$$

Fijamos:

$$\boxed{\epsilon = dt} \quad dt = \text{es un intervalo de tiempo}$$

Entonces, si tomamos δq_k tenemos:

$$\delta q_k = dt \frac{\partial G}{\partial p_k}$$

$$\delta p_k = -dt \frac{\partial G}{\partial q_k}$$

Tensores cartesianos

G es la función generatriz de la función infinitesimal canónica.

Es una función generatriz de una función canónica infinitesimal.

Traslación en el tiempo. EL hamiltoniano genera una transformación temporal, genera una evolución.

$$\begin{aligned}
 & \frac{df}{dx} \Big|_{x=0} \times \epsilon \\
 & \frac{d}{dt} \left(\frac{dq_k}{dt} \right) = \dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k} \\
 & \frac{dp_k}{dt} = \dot{p}_k = - \frac{\partial H}{\partial q_k} \\
 & \delta q_k = \left(\frac{dq}{dt} \right) \frac{\partial H}{\partial p_k} \\
 & \delta p_k = - \left(\frac{dp}{dt} \right) \frac{\partial H}{\partial q_k}
 \end{aligned}$$

Figure 2

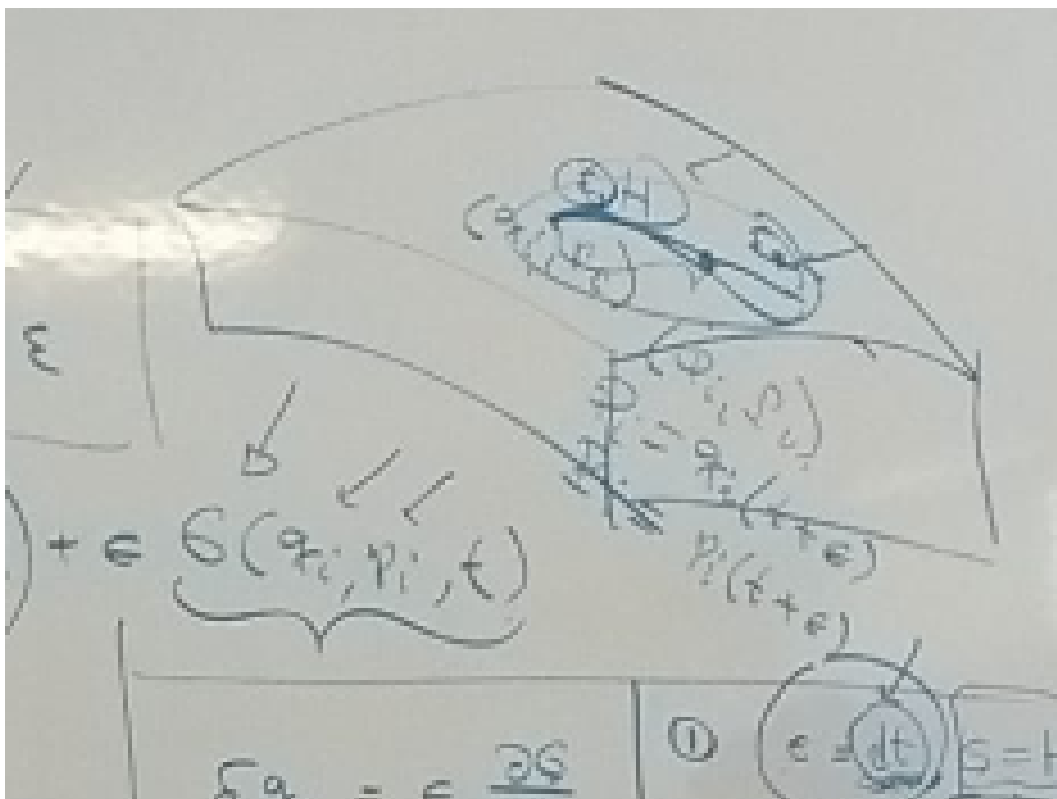


Figure 3

Tenemos:

$$\frac{\partial H}{\partial q_i} = 0 \Rightarrow p_i \text{ es una constante de movimiento}$$

Tenemos:

$$G = p_1$$

Tenemos:

$$Q_i = q_i + \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_i}; \quad Q_i = q_i + \epsilon \frac{\partial p_1}{\partial p_i} = q_i + \epsilon \delta_{1i}$$

$$P_i = p_i - \epsilon \frac{\partial G}{\partial q_i}; \quad P_i = p_i - \epsilon \frac{\partial p_1}{\partial q_i} = p_i$$

Si $\frac{\partial H}{\partial q_i} = 0 \Rightarrow p_i$ es una constante de movimiento.

$\underline{p_1} \quad G = p_1$

$$\begin{aligned} Q_i &= q_i + \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_i} & ; & \quad Q_i = q_i + \epsilon \frac{\partial p_1}{\partial p_i} = q_i + \epsilon \delta_{1i} \\ P_i &= p_i - \epsilon \frac{\partial G}{\partial q_i} & ; & \quad P_i = p_i - \epsilon \frac{\partial p_1}{\partial q_i} = p_i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_1 &= q_1 + \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_1} & Q_1 &= q_1 + \epsilon \frac{\partial p_1}{\partial p_1} = q_1 + \epsilon \\ Q_2 &= q_2 + \epsilon \frac{\partial G}{\partial p_2} & Q_2 &= q_2 + \epsilon \frac{\partial p_1}{\partial p_2} = q_2 + 0 \\ P_1 &= p_1 - \epsilon \frac{\partial G}{\partial q_1} & P_1 &= p_1 - \epsilon \frac{\partial p_1}{\partial q_1} = p_1 + 0 \\ P_2 &= p_2 - \epsilon \frac{\partial G}{\partial q_2} & P_2 &= p_2 - \epsilon \frac{\partial p_1}{\partial q_2} = p_2 + 0 \end{aligned}$$

Figure 3

Tenemos:

Es la siguiente traslación:

$$\boxed{Q_1 = q_1 + \epsilon} \quad P_1 = p_1$$

$$Q_2 = q_2 \quad P_2 = p_2$$

$$Q_n = q_n \quad P_n = p_n$$

La función generatriz va a generar una función canónica infinitesimal.

Lo que el profe Ortigoza dijo que viene en el próximo examen

En este problema debemos realizar el desarrollo mecánico completo del sistema:

1. Escribir explícitamente las **ecuaciones de constricción** que impone la geometría, y a partir de ellas determinar el número de **grados de libertad** del sistema.
2. Definir el **conjunto de ecuaciones** que describen la configuración en términos de las coordenadas generalizadas independientes q_i .
3. Construir la **Lagrangiana**

$$\mathcal{L}(q, \dot{q}, t) = T(q, \dot{q}, t) - V(q, t)$$

expresando todas las cantidades en función de los q_i y $\dot{q}_i$.

4. Obtener las **ecuaciones de Lagrange**

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0,$$

(no es necesario resolverlas explícitamente).

5. Realizar la **transformación de Legendre** para definir los momentos conjugados

$$p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i},$$

y calcular el **Hamiltoniano** mediante:

$$H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}(q, \dot{q}, t),$$

reescribiéndolo únicamente en términos de (q_i, p_i) .

6. Escribir las **ecuaciones de Hamilton**

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i},$$

las cuales forman el conjunto completo de ecuaciones de evolución del sistema.

7. Identificar las **constantes de movimiento** verificando: - coordenadas cíclicas $\Rightarrow p_i$ constante.

Parece que igual dijo que hay que resolver esas ecuaciones.

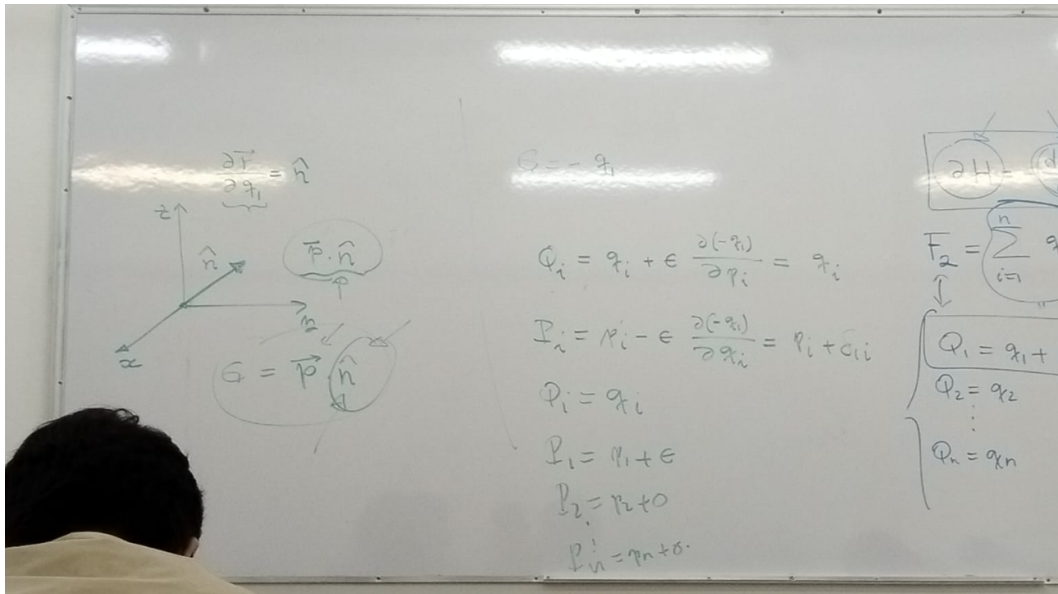


Figure 3